Exercices de calcul différentiel

Exercice 1. Soit $\Phi : \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \to \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$, $A \mapsto A^n$ ($n \geqslant 2$ entier positif). Donner un argument pour justifier le fait que Φ est $\mathscr{C}^\infty$ et calculer sa différentielle et sa différentielle seconde.

Exercice 2 (Variante utile du TAF)**.** Soit $\mathcal{U}$ un ouvert convexe d'un espace de Banach E et soit $f : \mathcal{U} \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans un espace de Banach F.

(1) Montrer que quels que soient a, b et c dans $\mathcal{U}$, on a

$$\|f(b) - f(a) - df_c(b-a)\|_F \leqslant \left(\sup_{u \in [a,b]} \|df_u - df_c\| \right) \|b-a\|_E ,$$

où $[a,b] = \{ta + (1-t)b | t \in [0;1]\} \subset \mathcal{U}$.

Exercice 3. On rappelle que $\ell_1(\mathbb{R})$ est l'espace des suites réelles $(x = x_i)_{i\in\mathbb{N}}$ sommables, muni de la norme $\|x\| = \sum_{i\in\mathbb{N}} |x_i|$, et que c'est un espace de Banach. Soit f une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, telle que $f(0) = 0$. On définit

$$F : \ell_1(\mathbb{R}) \longrightarrow \ell_1(\mathbb{R}), \qquad x = (x_i)_{i\in\mathbb{N}} \mapsto F(x) = (f(x_i))_{i\in\mathbb{N}}.$$

Montrer que F est bien définie, de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.

Exercice 4. Soit $E = \mathscr{C}^1([0,1], \mathbb{R}^2)$, c'est-à-dire l'espace des restrictions à $[0,1]$ des fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ définies sur un intervalle ouvert contenant $[0,1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. On définit

$$T : E \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad f \mapsto \int_0^1 \det(f(t), f'(t))\, dt.$$

Montrer que T est de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer sa différentielle en tout point.

Exercice 5. Soit $f(x,y)$ une application de classe $\mathscr{C}^p$ de $[0\,;1] \times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'application

$$F : \mathscr{C}^0([0\,;1], \mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad u \mapsto \int_0^1 f(t, u(t)) dt$$

est de classe $\mathscr{C}^p$, sa différentielle k-ième étant donnée par

$$d^k F_u(h_1, ..., h_k) = \int_0^1 \frac{\partial^k f}{\partial y^k}(t, u(t))\, h_1(t) \dots\, h_k(t)\, dt, \qquad (h_1, \dots, h_k \in E = \mathscr{C}^0([0\,;1], \mathbb{R})).$$

Exercice 6. Une variante astucieuse du théorème de Picard. Soit (X,d) un espace métrique complet, et $T : X \to X$ une application telle qu'il existe $n \in \mathbb{N}^\times$ avec T^n contractante. Montrer que T admet un unique point fixe x et que pour tout $x_0 \in X$, x est limite de la suite $\left(T^k(x_0)\right)_k$ lorsque k tend vers l'infini.

Exercice 7. Soient E et F des espaces de Banach, $\mathcal{U}$ un ouvert de E et $f : \mathcal{U} \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^1$. Supposons qu'il existe un point $a \in \mathcal{U}$ tel que $df_a : E \to F$ soit surjective et supposons qu'il existe un supplémentaire fermé E_2 de $E_1 = \ker df_a$ dans E. Montrer que $f(\mathcal{U})$ est un voisinage de $f(a)$.

Exercice 8. Soit $F = \mathscr{C}^0([0\,;1];\mathbb{R})$ muni de la norme

$$\|f\|_0 = \sup_{t\in[0\,;1]} |f(t)|$$

et soit $E = \mathscr{C}^1([0\,;1];\mathbb{R})$ muni de la norme $\|f\|_1 = \|f\|_0 + \|f'\|_0$. On rappelle que ce sont des espaces de Banach. On définit

$$\Psi : E \to F, \quad f \mapsto \Psi(f), \quad \Psi(f)(t) = f'(t) + tf(t)^2$$

Montrer que Ψ est de classe $\mathscr{C}^1$. Montrer que $d\Psi_0 = \frac{d}{dt}$ et que cette application linéaire de E dans F est surjective. Trouver un supplémentaire fermé E_2 dans E de $E_1 = \ker d\Psi_0$. Utiliser l'exercice précédent pour en déduire qu'il existe $\epsilon > 0$ tel que si $g \in B_F(0,\epsilon)$, il existe $f \in E$ telle que pour tout $t \in [0\,;1]$, $f'(t) + tf(t)^2 = g(t)$.

Exercice 9. Soient a et b deux réels vérifiant $a < b$. Montrer que, pour $\varepsilon < 0$ petit, l'équation $(x-a)(x-b) + \varepsilon x^3 = 0$ admet trois racines réelles distinctes $x_a(\varepsilon) < x_b(\varepsilon) < x_c(\varepsilon)$ et donner un développement limité à l'ordre 1 de x_a et x_b.

En déduire un développement asymptotique lorsque ε tend vers 0, arrêté au terme en $O(\varepsilon^2)$, de l'intégrale elliptique

$$I(\varepsilon) = \int_{x_a(-\varepsilon)}^{x_b(-\varepsilon)} \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x) + \varepsilon x^3}}.$$

Indication : poser $u = \frac{1}{2}(x_a(-\varepsilon) + x_b(-\varepsilon))$, $v = \frac{1}{2}(x_b(-\varepsilon) - x_a(-\varepsilon))$, et faire un changement de variable $x = u + v\sin(t)$.

Commentaire (F. Rouvière) : l'intégrale $I(\varepsilon)$ a joué un rôle capital dans la physique du XXe siècle ! Le terme en ε de son développement rend compte d'un déplacement du périhélie de Mercure de 43 secondes d'arc par siècle, prévu par le théorie de la relativité générale. Ce phénomène, constaté depuis longtemps par l'observation, restait inexpliqué par la théorie classique de la gravitation de Newton (qui correspond au cas où $\varepsilon = 0$). Il a constitué un test décisif en faveur de la Relativité Générale, et de loin « la plus forte expérience émotionnelle de la vie scientifique d'Einstein, peut-être de toute sa vie », selon son biographe Abraham Pais.

Exercice 10. Soit $A_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice admettant n valeurs propres distinctes $\lambda_1(0), \lambda_2(0) \ldots, \lambda_n(0)$.

(1) Montrer qu'il existe un voisinage $\mathcal{U}$ de A_0 dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et des fonctions $\lambda_i : \mathcal{U} \to \mathbb{R}$, $i = 1, \ldots, n$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ tels que pour tout $A \in \mathcal{U}$, $\lambda_1(A), \lambda_2(A), \ldots, \lambda_n(A)$ soient les valeurs propres de A et restent distinctes.

(2) On fixe i. Soit $v_i(0)$ un vecteur propre de A_0 pour la valeur propre $\lambda_i(0)$. Montrer que quitte à restreindre le voisinage $\mathcal{U}$ de A_0 de la question précédente, il existe une fonction v_i définie sur $\mathcal{U}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^n$ et de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que $v_i(A)$ soit un vecteur propre non nul de A pour la valeur propre $\lambda_i(A)$.

Exercice 11. Soit $f \in \mathscr{C}^1(\mathbb{R},\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe une constante C telle que

$$(\forall x,y\in\mathbb{R}),\quad \begin{cases} |f(x)-f(y)| \leqslant C|x-y|. \\ |f'(x)-f'(y)| \leqslant C|x-y|, \end{cases}.$$

On considère l'équation différentielle sur $[0,1]$ avec condition aux bords :

$$\begin{cases} u''-\lambda f(u)=0 \ \text{ sur }]0,1[, \\ u(0)=u(1)=0 \end{cases}$$

Montrer qu'il existe un intervalle ouvert I contenant 0 tel que pour tout $\lambda\in I$, l'équation ci-dessus admet une solution $u_\lambda \in \mathscr{C}^2([0,1],\mathbb{R})$.

Exercice 12. Théorème du rang constant.

Soit $f : \mathcal{U} \to \mathbb{R}^m$ une application $\mathscr{C}^p$ d'un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$. Soit $a \in \mathcal{U}$. Démontrer les assertions suivantes, dont la dernière est appelée théorème de rang constant.

(1) Si f est une immersion en a (*i.e.* si df_a est injective) alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ et $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2 \subset \mathbb{R}^m$ un difféomorphisme de $\mathcal{W}_1$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$ tels que $f(\mathcal{U}_1) \subset \mathcal{W}_1$ et $\Psi \circ f(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n,0,\dots,0)$ pour tout $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathcal{U}_1$. Autrement dit, à un changement de variable au but près, toute immersion est localement égale à l'injection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.

(2) Si f est une submersion en a (*i.e.* si est df_a surjective), alors il existe un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$, un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ et un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ tels que

$$f\circ\Phi(x_1,\dots,x_n)=(x_1,\dots,x_m)$$

pour tout $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathcal{U}_2$. Autrement dit, à un changement de variable à la source près, toute submersion est égale à la projection canonique de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^m$.

(3) Posons $r=\operatorname{rang}(df_a)$. Supposons que df_x soit de rang r pour tout x dans un voisinage de a. Alors il existe

(a) un difféomorphisme $\Phi : \mathcal{U}_2 \to \mathcal{U}_1$ d'un ouvert $\mathcal{U}_2$ de $\mathbb{R}^n$ sur un voisinage ouvert $\mathcal{U}_1$ de a dans $\mathcal{U}$,

(b) un difféomorphisme $\Psi : \mathcal{W}_1 \to \mathcal{W}_2$ d'un voisinage ouvert $\mathcal{W}_1$ de $f(a)$ dans $\mathbb{R}^m$ sur un ouvert $\mathcal{W}_2$ de $\mathbb{R}^m$,

vérifiant $f(\mathcal{U}_1)\subset\mathcal{W}_1$ et

$$\Psi\circ f\circ\Phi :\ \mathcal{U}_2\to\mathcal{W}_2,\qquad (x_1,\dots,x_n)\mapsto(x_1,\dots,x_r,0,\dots,0).$$

pour tout $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathcal{U}_2$.

Exercice 13 (Calcul des variations - Equation d'Euler-Lagrange)**.** Soit $(V,\langle .,.\rangle)$ un espace de Hilbert de dimension finie dont la norme est notée $\|.\|_V$. Soit $E=\mathscr{C}^1([0;1];V)$, muni de la norme

$$\|\gamma\|_E = \sup_{t\in[0;1]}\|\gamma(t)\|_V + \sup_{t\in[0;1]}\|\gamma'(t)\|_V .$$

Soit I un intervalle ouvert contenant $[0,1]$ et

$$L :\ I\times V\times V\longrightarrow\mathbb{R},\qquad (u,q,v)\mapsto L(u,q,v)$$

une application de classe $\mathscr{C}^1$. (On a pris des noms de variables proches de celles des physiciens ; on peut penser à la variable q comme à une position, et à la variable v comme une vitesse. Les physiciens, qui n'ont peur de rien, utilisent même la notation $\dot{q}$ pour cette variable. La variable u est elle dans cet esprit une variable de temps, la variable t étant réservée dans ce problème à la fonction γ. On ne saurait trop conseiller de choisir des noms de variables différents pour toutes les fonctions intervenant dans un problème, c'est peut-être lourd mais c'est prudent).

On fixe a, b dans V et l'on note $E_{a,b}$ le sous-espace des $\gamma \in E$ tel que $\gamma(0) = a$, $\gamma(1) = b$ (espaces des courbes à extrémités fixées a et b dans V).

(1) Rappeler pourquoi $E_{a,b}$ est un espace complet. Montrer que c'est un espace affine d'espace vectoriel sous-jacent $E_{0,0}$. Passer en revue rapidement le cours pour se convaincre que le cadre naturel du calcul différentiel est en fait naturellement celui des espaces affines associés à des espaces vectoriels normés.

On définit

$$\hat{L} : \ E \to \mathbb{R}, \qquad \hat{L}(\gamma) = \int_0^1 L(t, \gamma(t), \gamma'(t)) \, dt$$

(2) Montrer que $\hat{L}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ et calculer $d\hat{L}_\gamma$ pour $\gamma \in E$.

(3) Soit $B : [0;1] \to V$ une fonction continue telle que pour toute fonction $h \in \mathscr{C}^1([0;1];V)$ vérifiant $h(0) = h(1) = 0$, on a

$$\int_0^1 \langle B(t), h'(t) \rangle \, dt = 0.$$

Montrer que B est constante (Lemme de du Bois-Raymond).

(4) Soit $A, B : [0;1] \to V$ des fonctions continues telles que pour toute fonction $h \in \mathscr{C}^1([0;1];V)$ vérifiant $h(0) = h(1) = 0$, on a

$$\int_0^1 (\langle A(t), h(t) \rangle + \langle B(t), h'(t) \rangle) \, dt = 0.$$

Montrer que B est différentiable et $B' = A$.

(5) Montrer que si γ est un point critique de la restriction de $\hat{L}$ à $E_{a,b}$, alors on a pour tout $t \in [0;1]$,

$$\frac{d}{dt}\left[t \mapsto \frac{\partial L}{\partial v}(t, \gamma(t), \gamma'(t))\right] = \frac{\partial L}{\partial q}(t, \gamma(t), \gamma'(t)).$$

(6) Montrer que si L ne dépend pas de la première variable u et que γ est une solution de l'équation d'Euler-Lagrange de classe $\mathscr{C}^2$, alors la fonction

$$H(t) = \frac{\partial L}{\partial v}(\gamma(t), \gamma'(t)) \cdot \gamma'(t) - L(\gamma(t), \gamma'(t))$$

est constante.

(7) On suppose ici $V = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel et de la norme qui en découle. On suppose que $L = T - U$, où T ne dépend que de v, $T(v) = \frac{1}{2}\|v\|^2$ (on reconnaît l'énergie cinétique), et U ne dépend que de q (c'est un « potentiel »). Montrer que l'équation d'Euler-Lagrange $(E.L)$ se réduit alors à l'équation de Newton

$$\gamma''(t) = -\nabla U(\gamma(t)),$$

où ∇U désigne le gradient de U.